

ЧЕК-ЛИСТ

Равномерное движение по окружности

Формулы, сравнение вращений и центростремительное ускорение

Володя Хачатурян

10 октября 2026 года

Понять, как связаны период, частота, линейная и угловая скорости;
научиться отличать движение точек одного диска от вращения сцепленных
шестерён.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Володи Хачатуряна

1. Период и частота

Пусть точка совершила n оборотов за время t . Число оборотов может быть дробным: четверть окружности соответствует $n = \frac{1}{4}$.

$$\nu = \frac{n}{t}, \quad T = \frac{t}{n}, \quad \nu = \frac{1}{T}$$

- T — период: время одного оборота (с).
- ν — частота: число оборотов за секунду (Гц = с⁻¹).
- Из формул: $n = \nu t = \frac{t}{T}$; $t = nT = \frac{n}{\nu}$.

Пример. За 1 с точка прошла четверть окружности. Тогда

$$\nu = \frac{1/4}{1} = 0,25 \text{ Гц}, \quad T = \frac{1}{0,25} = 4 \text{ с.}$$

Смысл: один полный оборот при неизменной скорости занял бы 4 с.

2. Линейная и угловая скорости

При равномерном движении по окружности модуль линейной скорости v постоянен, хотя направление вектора скорости меняется. За оборот пройден путь $2\pi R$.

$$v = \frac{2\pi R n}{t} = 2\pi R \nu = \frac{2\pi R}{T}$$

Угловая скорость ω показывает, насколько быстро изменяется угол поворота φ , измеренный в радианах. Один оборот: $2\pi \text{ рад} = 360^\circ$.

$$\omega = \frac{\varphi}{t} = \frac{2\pi n}{t} = 2\pi \nu = \frac{2\pi}{T}$$

$$v = \omega R$$

Размерности: R — м; v — м/с; ω — рад/с. В формулах с углом используйте радианы.

3. Центробежное ускорение

Даже при постоянном модуле скорости направление движения меняется. Вектор $\vec{a}_c$ в каждой точке направлен к центру окружности.

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

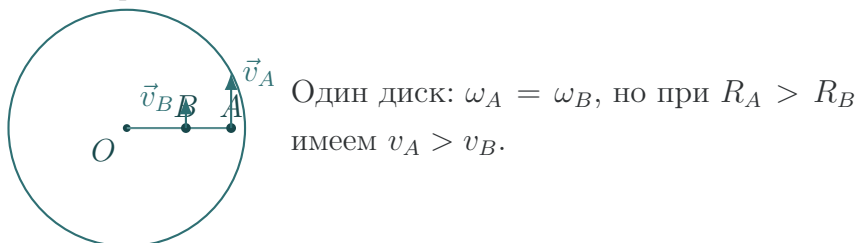
Быстрый анализ формулы: при неизменном R увеличение v в 3 раза увеличивает a_c в 9 раз. При неизменном v увеличение R в 5 раз уменьшает a_c в 5 раз.

4. Две принципиально разные ситуации

Ситуация А. Две точки одного твёрдого вращающегося диска. За одинаковое время они поворачиваются на одинаковый угол. Поэтому

$$\omega_A = \omega_B, \quad \nu_A = \nu_B, \quad T_A = T_B, \quad \frac{v_A}{v_B} = \frac{R_A}{R_B}$$

Точка дальше от оси проходит больший путь за то же время, а значит, имеет больший модуль линейной скорости.



Пример. На одном диске $R_A = 20$ см, $R_B = 15$ см; $v_B = 1,5$ м/с. Тогда

$$v_A = v_B \frac{R_A}{R_B} = 1,5 \cdot \frac{20}{15} = 2 \text{ м/с.}$$

Ситуация Б. Две шестерни с внешним зацеплением без проскальзывания. Модули линейных скоростей зубьев в месте контакта равны, а шестерни вращаются в противоположных направлениях.

$$v_1 = v_2, \quad R_1 \omega_1 = R_2 \omega_2, \quad \frac{\nu_1}{\nu_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

Радиус больше $\Rightarrow$ частота меньше. Не путайте: у двух точек одного диска одинаковы ω , ν , T ; у двух зацепленных шестерён равны модули линейных скоростей на ободах.

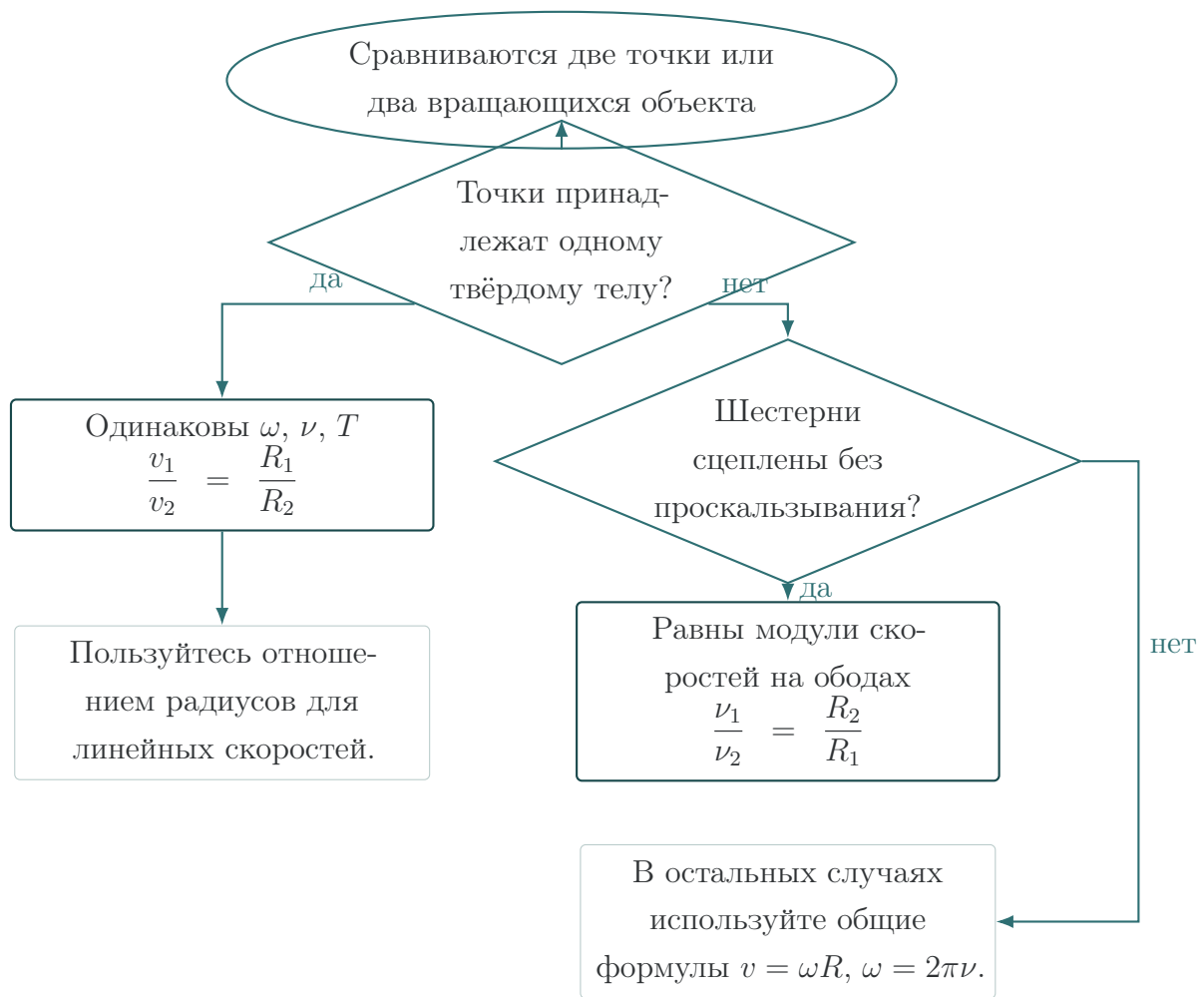
Пример. Первая шестерня радиусом 20 см сделала 20 оборотов за 10 с. Вторая имеет радиус 10 см. Тогда

$$\nu_1 = \frac{20}{10} = 2 \text{ Гц}, \quad \nu_2 = \nu_1 \frac{R_1}{R_2} = 2 \cdot \frac{20}{10} = 4 \text{ Гц.}$$

5. Практическая памятка и работа с формулами

- $R = d/2$. Всегда согласуйте единицы: 1 см = 10^{-2} м, 1 км = 10^3 м.
- В школьных приближениях: сутки = $24 \cdot 3600 = 86\,400$ с; год = $365 \cdot 24 \cdot 3600 = 31\,536\,000$ с.
- При делении степеней десятки показатели вычитаются: $10^9/10^3 = 10^6$.
- При поиске неизвестной величины сначала выразите её из формулы, затем подставьте числа: $T = t/n \Rightarrow n = t/T$; $\nu = n/t \Rightarrow t = n/\nu$.
- Оценка для орбиты Земли: при $R \approx 1,5 \cdot 10^{11}$ м и $T \approx 3,1536 \cdot 10^7$ с скорость $v = 2\pi R/T \approx 30$ км/с.

Алгоритм: что одинаково при вращении?



Один общий вопрос определяет, какое именно равенство можно использовать.

Тренировочный блок (Путь А)

Решите задания по порядку. В каждом случае запишите исходную формулу и необходимые преобразования. Используйте $\pi \approx 3,14$, если требуется численная оценка.

1. Точка прошла $\frac{3}{4}$ окружности за 3 с. Найдите частоту и период её равномерного движения.
2. Колесо совершило 48 оборотов за 12 с. Найдите частоту и период.
3. Период вращения равен 2,5 с. Сколько оборотов совершит тело за 30 с?
4. Точка движется по окружности радиуса 0,5 м с периодом 4 с. Найдите линейную и угловую скорости (точно через π).
5. Частота вращения диска равна 5 Гц. Найдите угловую и линейную скорости точки на расстоянии 20 см от оси.
6. Полагая радиус Земли равным 6400 км, а время одного оборота вокруг оси равным 24 ч, оцените линейную скорость точки экватора в м/с. Землю считайте шаром.
7. На одном жёстком диске точки A и B находятся на расстояниях 12 см и 30 см от оси. Если $v_A = 0,8$ м/с, найдите v_B .
8. Две шестерни радиусами 18 см и 12 см сцеплены без проскальзывания. Первая совершает 36 оборотов за 9 с. Найдите частоту вращения второй и укажите направление её вращения относительно первой.
9. Тело движется равномерно по окружности радиуса 8 м со скоростью 12 м/с. Найдите центростремительное ускорение. Во сколько раз оно изменится, если скорость увеличить втрое, а радиус — вдвое?
10. Две внешние шестерни радиусами 24 см и 12 см сцеплены без проскальзывания. Частота первой 3 Гц. Найдите частоту второй, линейную скорость точки второй шестерни, расположенной в 6 см от её центра, и центростремительное ускорение этой точки (точно через π).

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$\nu = 0,25 \text{ Гц}; T = 4 \text{ с.}$
2	$\nu = 4 \text{ Гц}; T = 0,25 \text{ с.}$
3	$n = 12 \text{ оборотов.}$
4	$v = \frac{\pi}{4} \text{ м/с}; \omega = \frac{\pi}{2} \text{ рад/с.}$
5	$\omega = 10\pi \text{ рад/с}; v = 2\pi \text{ м/с.}$
6	$v \approx 465 \text{ м/с.}$
7	$v_B = 2 \text{ м/с.}$
8	$\nu_2 = 6 \text{ Гц}; \text{ вращение в противоположную сторону.}$
9	$a_c = 18 \text{ м/с}^2; \text{ увеличится в } \frac{9}{2} = 4,5 \text{ раза.}$
10	$\nu_2 = 6 \text{ Гц}; v = 0,72\pi \text{ м/с}; a_c = 8,64\pi^2 \text{ м/с}^2.$

Самопроверка: сумейте словами объяснить, почему у двух точек одного диска равны

угловые скорости, а у двух сцепленных шестерён равны модули линейных скоростей на ободах.